

Interrogation 3

Primitives et intégrales impropres

Exercice 1 — Primitive d’une fraction rationnelle

Déterminer l’ensemble des primitives de la fonction

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 - x + 1}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1}.$$

Indication : $x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ a une racine $x = 1$ de multiplicité 2.

Exercice 2 — Critère d’équivalence

Étudier la nature des intégrales impropres suivantes :

$$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\operatorname{ch} t}}{t^3 + 1} dt, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt.$$

Exercice 3 — Fonction de signe non constant

Déterminer la nature de l’intégrale impropre suivante :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\left(t + \frac{1}{t}\right) [\ln(t+1)]^2} dt.$$

Exercice 4 (bonus) — Intégrale impropre avec paramètre

Déterminer, selon la valeur de $\alpha \in]0, +\infty[$, si l’intégrale impropre suivante converge, converge absolument, ou diverge :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx.$$